

PARTIE A : JE FAIS LE POINT

Vingt-sept problèmes de synthèse couvrant les nombres complexes (Ch. 1), les limites et la continuité (Ch. 2), le calcul différentiel et les primitives (Ch. 3), le logarithme népérien (Ch. 4) et l'exponentielle (Ch. 5).
Travaille sans calculatrice quand c'est possible. Les corrigés sont en fin de bilan.

Nombres complexes (Chapitre 1)

Problème 1 (Forme algébrique). Soit $z = 3 + 4i$. a) Donne $\operatorname{Re}(z)$ et $\operatorname{Im}(z)$. b) Donne $\bar{z}$. c) Calcule $|z|$.

Problème 2 (Forme algébrique). Soit $z = 5 - 12i$. a) Donne $\operatorname{Re}(z)$ et $\operatorname{Im}(z)$. b) Donne $\bar{z}$. c) Calcule $|z|$.

Problème 3 (Opérations). On donne $z_1 = 2 + i$ et $z_2 = 1 - 3i$. Calcule $z_1 + z_2$, $z_1 z_2$ et $\frac{z_1}{z_2}$.

Problème 4 (Équation dans $\mathbb{C}$). Résous $z^2 - 2z + 5 = 0$.

Problème 5 (Équation dans $\mathbb{C}$). Résous $z^2 + z + 1 = 0$.

Problème 6 (Forme trigonométrique). Soit $z = 1 + i\sqrt{3}$. a) Calcule $|z|$. b) Donne un argument. c) Écris z sous forme trigonométrique.

Limites et continuité (Chapitre 2)

Problème 7 (Limite). Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - x + 1}{x^2 + 2}$.

Problème 8 (Limite). Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x - 2}{2x + 1}$.

Problème 9 (Asymptote). Détermine l'asymptote horizontale en $+\infty$ de $h(x) = \frac{2x + 1}{x - 3}$.

Problème 10 (Limites). Calcule $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x}$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - 3x)$.

Problème 11 (Valeurs intermédiaires). Soit $f(x) = x^3 + x - 1$. Montre que l'équation $f(x) = 0$ a une solution dans $]0; 1[$.

Calcul différentiel et primitives (Chapitre 3)

Problème 12 (Dérivée). Dérive $f(x) = (2x - 1)^3$.

Problème 13 (Dérivée). Dérive $f(x) = \frac{x}{x + 1}$.

Problème 14 (Primitive). Détermine une primitive de $g(x) = 3x^2 + 2x$.

Problème 15 (Primitive). Détermine une primitive de $g(x) = \cos x + e^x$.

Problème 16 (Étude de fonction). Soit $f(x) = x - \ln x$ sur $]0; +\infty[$. a) Calcule $f'(x)$. b) Étudie son signe. c) Donne le minimum de f .

Problème 17 (Primitive avec condition). Détermine la primitive F de $g(x) = 3x^2 + 2x$ telle que $F(0) = 5$.

Logarithme népérien (Chapitre 4)

Problème 18 (Simplification). Écris $\ln 12 + \ln 3 - \ln 4$ en un seul logarithme, puis en fonction de $\ln 3$.

Problème 19 (Équation). Résous $\ln x + \ln(x - 1) = \ln 6$.

Problème 20 (Inéquation). Résous $\ln(2x - 1) \leq \ln(x + 3)$.

Problème 21 (Dérivée). Dérive $f(x) = \ln(x^2 + 1)$.

Problème 22 (Équation et puissance). a) Résous $\ln(x - 1) = \ln 4$. b) Exprime $\ln \frac{1}{8}$ en fonction de $\ln 2$.

Exponentielle et puissances (Chapitre 5)

Problème 23 (Équation). Résous $e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$.

Problème 24 (Équation). Résous $e^x = 7$, puis $e^{-x} = 3$.

Problème 25 (Dérivée). Dérive $f(x) = x e^x$.

Problème 26 (Croissances comparées). Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2}$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x}$.

Problème 27 (Puissances). Calcule $8^{1/3}$, $4^{0,5}$, puis écris $2^{1,5}$ à l'aide de $\exp$ et $\ln$.

PARTIE B : OÙ EN SUIS-JE ?

Pour chaque compétence, coche la colonne qui te correspond. Reprends les leçons et exercices des chapitres indiqués pour les compétences encore fragiles.

Compétence	Chapitre	Je sais faire	Je dois revoir	Je ne sais pas encore
Manipuler un complexe (partie réelle, conjugué, module)	Ch. 1			
Résoudre une équation du second degré dans $\mathbb{C}$	Ch. 1			
Écrire un complexe sous forme trigonométrique	Ch. 1			
Calculer une limite, déterminer une asymptote	Ch. 2			
Utiliser le théorème des valeurs intermédiaires	Ch. 2			
Dériver une fonction composée, déterminer une primitive	Ch. 3			
Mener l'étude d'une fonction (variations, extremum)	Ch. 3			
Utiliser les propriétés de $\ln$; résoudre équations/inéquations	Ch. 4			

Utiliser exp, résoudre une équation exponentielle	Ch. 5			
Lever une indétermination par croissance comparée	Ch. 5			

PARTIE C : DEVOIR DE TYPE BAC N°1

Durée conseillée : 2 heures. Calculatrice non autorisée. La rédaction est notée.

Exercice 1 (Nombres complexes). On donne $z = 2 + 2i$. 1) Calcule le module $|z|$ et un argument de z . 2) Écris z sous forme trigonométrique. 3) Calcule z^2 sous forme algébrique.

Exercice 2 (Étude de fonction). Soit $f(x) = (x - 1)e^x$, définie sur $\mathbb{R}$. 1) Calcule $f'(x)$ et montre que $f'(x) = x e^x$. 2) Étudie le signe de $f'(x)$ et dresse le tableau de variation. 3) Détermine $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$. 4) Donne l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 0.

Problème (Logarithme). Soit $g(x) = x - 2 + \ln x$, définie sur $]0; +\infty[$. 1) Calcule $g'(x)$ et montre que g est strictement croissante. 2) Calcule $g(1)$ et $g(e)$; déduis-en que l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α dans $]1; e[$. 3) Donne un encadrement de α .

CORRIGÉS

Corrigés de la Partie A

Problème 1. a) $\operatorname{Re}(z) = 3$, $\operatorname{Im}(z) = 4$. b) $\bar{z} = 3 - 4i$. c) $|z| = \sqrt{9 + 16} = 5$.

Problème 2. a) $\operatorname{Re}(z) = 5$, $\operatorname{Im}(z) = -12$. b) $\bar{z} = 5 + 12i$. c) $|z| = \sqrt{25 + 144} = 13$.

Problème 3. $z_1 + z_2 = 3 - 2i$; $z_1 z_2 = (2 + i)(1 - 3i) = 2 - 6i + i - 3i^2 = 2 - 5i + 3 = 5 - 5i$;
 $\frac{z_1}{z_2} = \frac{(2 + i)(1 + 3i)}{(1 - 3i)(1 + 3i)} = \frac{2 + 6i + i - 3}{10} = \frac{-1 + 7i}{10}$.

Problème 4. $\Delta = 4 - 20 = -16 = (4i)^2$; $z = \frac{2 \pm 4i}{2} = 1 \pm 2i$.

Problème 5. $\Delta = 1 - 4 = -3 = (i\sqrt{3})^2$; $z = \frac{-1 \pm i\sqrt{3}}{2}$.

Problème 6. a) $|z| = \sqrt{1 + 3} = 2$. b) $\cos \theta = \frac{1}{2}$, $\sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$: $\theta = \frac{\pi}{3}$. c) $z = 2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right)$.

Problème 7. $\frac{3x^2 - x + 1}{x^2 + 2} \rightarrow 3$.

Problème 8. $\frac{5x - 2}{2x + 1} \rightarrow \frac{5}{2}$.

Problème 9. $\frac{2x + 1}{x - 3} \rightarrow 2$: asymptote $y = 2$.

Problème 10. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - 3x) = +\infty$.

Problème 11. f est une fonction polynôme (continue) ; $f(0) = -1 < 0$, $f(1) = 1 > 0$: d'après le TVI, $f(x) = 0$ a une solution dans $]0; 1[$.

Problème 12. $f'(x) = 6(2x - 1)^2$.

Problème 13. $f'(x) = \frac{1 \cdot (x + 1) - x \cdot 1}{(x + 1)^2} = \frac{1}{(x + 1)^2}$.

Problème 14. $G(x) = x^3 + x^2$.

Problème 15. $G(x) = \sin x + e^x$.

Problème 16. a) $f'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}$. b) Sur $]0; +\infty[$, signe de $x-1$: $f' < 0$ sur $]0; 1[$, $f' > 0$ sur $]1; +\infty[$. c) minimum $f(1) = 1$.

Problème 17. $F(x) = x^3 + x^2 + C$; $F(0) = C = 5$, donc $F(x) = x^3 + x^2 + 5$.

Problème 18. $\ln 12 + \ln 3 - \ln 4 = \ln \frac{12 \times 3}{4} = \ln 9 = 2 \ln 3$.

Problème 19. Condition $x > 1$; $x(x-1) = 6 \Rightarrow x^2 - x - 6 = 0 \Rightarrow x = 3$ (on rejette -2).

Problème 20. Condition $x > \frac{1}{2}$; $2x - 1 \leq x + 3 \Rightarrow x \leq 4$: solution $\left] \frac{1}{2} ; 4 \right]$.

Problème 21. $f'(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$.

Problème 22. a) $x - 1 = 4 \Rightarrow x = 5$ (condition $x > 1$ ✓). b) $\ln \frac{1}{8} = \ln 2^{-3} = -3 \ln 2$.

Problème 23. $X = e^x$: $X^2 - 3X + 2 = 0 \Rightarrow X = 1$ ou 2 , donc $x = 0$ ou $x = \ln 2$.

Problème 24. $e^x = 7 \Rightarrow x = \ln 7$; $e^{-x} = 3 \Rightarrow -x = \ln 3 \Rightarrow x = -\ln 3$.

Problème 25. $f'(x) = e^x + xe^x = (1+x)e^x$.

Problème 26. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2} = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$.

Problème 27. $8^{1/3} = 2$; $4^{0,5} = 2$; $2^{1,5} = e^{1,5 \ln 2} = 2\sqrt{2}$.

Corrigés du devoir (Partie C)

Exercice 1. 1) $|z| = 2\sqrt{2}$; $\theta = \frac{\pi}{4}$. 2) $z = 2\sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)$. 3) $z^2 = (2 + 2i)^2 = 8i$.

Exercice 2. 1) $f'(x) = e^x + (x-1)e^x = xe^x$. 2) Signe de x (car $e^x > 0$) : décroît sur $] -\infty ; 0]$, croît sur $[0 ; +\infty[$; minimum $f(0) = -1$. 3) $\lim_{-\infty} (x-1)e^x = 0$; $\lim_{+\infty} (x-1)e^x = +\infty$. 4) $f(0) = -1$, $f'(0) = 0$: tangente $y = -1$.

Problème. 1) $g'(x) = 1 + \frac{1}{x} > 0$: strictement croissante. 2) $g(1) = -1 < 0$, $g(e) = e - 1 > 0$; par le TVI (continue, strictement croissante) l'équation $g(x) = 0$ a une unique solution $\alpha \in]1 ; e[$. 3) $1 < \alpha < e$.